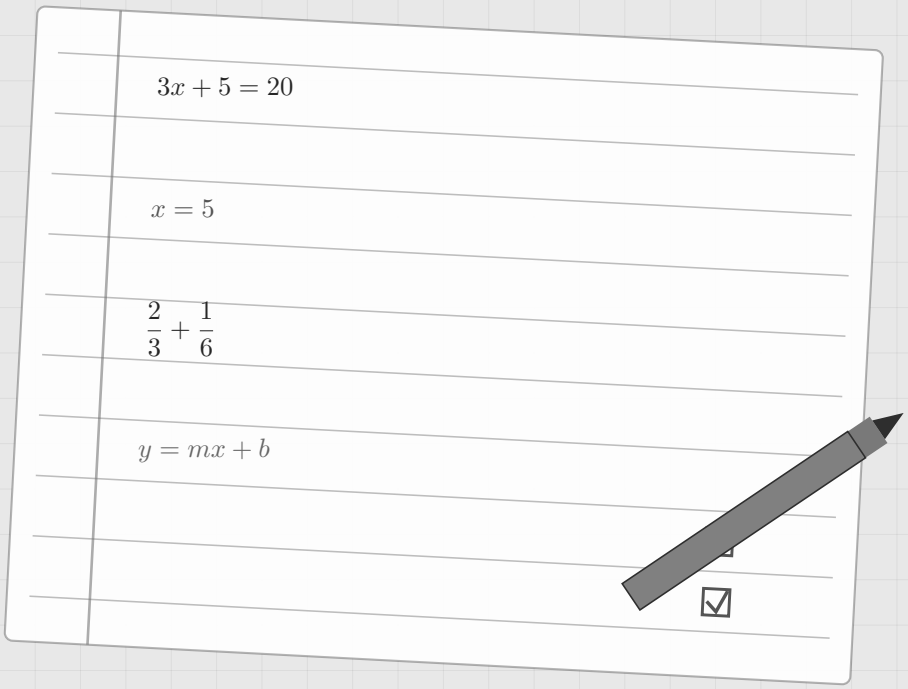


BACHILLERATO • TRONCO COMÚN

CUADERNILLO DE TRABAJO

MATEMÁTICAS I

Ejercicios de clase y de tarea, retroalimentación, artificios matemáticos y recursos en video — complemento de tu antología

M.C. José Luis López Saynes
Profesor de Física y Matemáticas

Ciclo 2026

Cuadernillo de Trabajo de Matemáticas I — Material didáctico de apoyo.

Elaborado por M.C. José Luis López Saynes para la asignatura de Matemáticas I, como complemento práctico de la *Antología de Matemáticas I*, con base en los *Programas de Estudio 2024, Área de Matemáticas (Matemáticas I–IV)* del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM.

Este material reúne ejercicios, retroalimentación y recursos con fines exclusivamente educativos. Las obras y plataformas citadas pertenecen a sus respectivos autores.

Primera edición de uso interno, 16 de agosto de 2026.

Índice

Presentación **iii**

1. Los números y sus operaciones **1**

1.1. Los conjuntos de números 1
1.2. La recta numérica, el orden y el valor absoluto 2
1.3. Representaciones de un número racional 4
1.4. Fracciones equivalentes y comparación 5
1.5. Operaciones con números racionales 6
1.6. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor 8
1.7. Potencias, radicales y notación científica 9
1.8. Porcentajes y proporciones 11
1.9. Del lenguaje común al lenguaje algebraico 12

2. Variación y funciones lineales **15**

2.1. La idea de variación 15
2.2. Los cuatro registros de representación 16
2.3. Razón de cambio 18
2.4. Variación directamente proporcional 19
2.5. La función lineal 21

3. Ecuaciones de primer grado **24**

3.1. Un poco más de lenguaje algebraico 24
3.2. ¿Qué es una ecuación? 25
3.3. La idea de la balanza 26
3.4. Resolución paso a paso 28
3.5. Despeje de fórmulas 29
3.6. Modelar problemas con ecuaciones 31

4. Sistemas de ecuaciones **34**

4.1. Ecuación lineal con dos incógnitas 34
4.2. Método gráfico y tipos de solución 35
4.3. Sistemas equivalentes 37

4.4. Métodos algebraicos (2×2) 38
4.5. Problemas que se modelan con sistemas 40
4.6. Sistemas de orden 3×3 42

Autoverificación del alumno **45**

Presentación

> "No basta con leer una solución: hay que ensuciarse las manos de lápiz."
> Bienvenida y bienvenido a tu cuadernillo de trabajo.

Este **cuadernillo** es el compañero de práctica de tu **Antología de Matemáticas I**. Mientras que la antología te explica la teoría, aquí vas a *poner las manos a la obra*: son puras hojas de trabajo, organizadas exactamente en las mismas cuatro unidades, para que resuelvas, practiques y midas tu propio avance.

¿Cómo está organizado?

Cada tema trae, en este orden:

Bloque	¿Qué contiene?
Recuerda	Un recordatorio brevísimo (2–3 líneas) de la idea clave del tema, **no** la teoría completa: para eso está tu antología.
Ejercicios de clase	Reactivos para resolver en el salón, con espacio en blanco debajo de cada uno para trabajar a mano.
Ejercicios de tarea	Reactivos para resolver en casa, del mismo estilo y nivel que los de clase (y algunos ⋆ retos).
Retroalimentación	Tips cortos de *qué revisar* al terminar: los errores más comunes de ese bloque, para que te autocorrijas antes de que tu profesor lo revise.
Artificio matemático	Trucos, atajos y mnemotecnias que aceleran o simplifican ciertos ejercicios de ese tema.

Reconoce tus cajas

Ejercicios de clase

Así se ven los **ejercicios de clase**: numerados y con espacio para resolver debajo. Tu profesor los revisa contigo en el salón.

Ejercicios de tarea

Así se ven los **ejercicios de tarea**: los resuelves en casa. Los marcados con ⋆ son retos, un poco más difíciles.

✔ Retroalimentación

Así se ve la **retroalimentación**: un par de líneas para que revises tu propio trabajo antes de entregarlo.

Artificio matemático

Así se ve un **artificio matemático**: un truco o atajo concreto para resolver más rápido (o sin errores) un tipo de ejercicio en particular.

Cómo sacarle el máximo provecho

Antes de resolver

1. Repasa el tema en tu **antología** (teoría, fórmulas y ejemplos guiados).
2. Lee el recuadro **Recuerda** de este cuadernillo.
3. Resuelve los **ejercicios de clase** en el salón, con tu profesor cerca.
4. En casa, resuelve los **ejercicios de tarea** sin ver la solución de nadie.
5. Al terminar, lee la **retroalimentación** y revisa tu propio trabajo.
6. Si algo no cuadra, vuelve al ejemplo correspondiente de la antología y compara cada paso.

Este cuadernillo no sustituye a tu antología

Aquí no vas a encontrar la teoría desglosada, las demostraciones ni los ejemplos paso a paso: todo eso vive en tu **Antología de Matemáticas I**. Este cuadernillo es, exclusivamente, tu espacio de **práctica**.

Manos a la obra.

UNIDAD 1

El significado de los números y sus operaciones básicas

Antes de empezar: repasa la teoría, las definiciones y los ejemplos guiados de esta unidad en tu **Antología de Matemáticas I**. Aquí solo vas a *practicar*. Los reactivos avanzan de sencillos a más retadores; los marcados con ⋆ son los más difíciles.

1.1 Los conjuntos de números

Recuerda

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, y $\mathbb{I}$ (irracionales) es lo que le falta a $\mathbb{Q}$ para completar a $\mathbb{R}$: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.

Ejercicios de clase

Clasifica cada número en **todos** los conjuntos a los que pertenece ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{I}, \mathbb{R}$).

1. -8

2. $\dfrac{3}{4}$

3. $\sqrt{5}$

4. 0

5. $2.\overline{6}$

6. $-\sqrt{16}$

7. $\dfrac{\pi}{2}$

8. ⋆ $-\dfrac{20}{4}$

Ejercicios de tarea

Clasifica cada número; en el último, ordena de **menor a mayor**.

1. 7
2. -12
3. $\dfrac{5}{9}$
4. $\sqrt{20}$
5. -0.75
6. $\sqrt{49}$
7. $0.101101110\ldots$ (sin periodo)
8. * Ordena: $-3,\ \sqrt{2},\ -1.5,\ 2,\ 0$

Retroalimentación

Revisa: ¿marcaste $\sqrt{9} = 3$ como *natural* y no solo como irracional por tener raíz? ¿Escribiste 0 como entero pero **no** como natural? Y cuidado con fracciones que en realidad son enteros, como $-20/4 = -5$: sí van en $\mathbb{Z}$.

1.2 La recta numérica, el orden y el valor absoluto

Recuerda

$|a|$ es la **distancia** de a al cero (siempre positiva o cero). En la recta, "mayor" es lo que está más a la derecha.

Ejercicios de clase

Calcula.

1. $|-9| =$
2. $|6| =$
3. $-|-3| =$

4. $|0| =$

5. $|4 - 10| =$

6. $|-5 + 2| =$

7. Ordena de menor a mayor: $-7,\ 3,\ -2,\ 0,\ -10$.

8. ⋆ ¿Para qué dos valores de x se cumple $|x| = 5$?

Ejercicios de tarea

1. $|-12| =$
2. ✓ $|7 - 7| =$
3. $|-8| - |-3| =$
4. $-|-6| + |4| =$
5. ✓ Coloca $<, >$ o $=$: $\quad |-4| _\ |3|$
6. Ordena de menor a mayor: $-1,\ -\frac{1}{2},\ 0.3,\ -2,\ 1$.
7. Un termómetro marca $-8\,°\text{C}$ en la noche y sube a $3\,°\text{C}$ al mediodía. ¿Cuál fue el cambio de temperatura?
8. ✓ ⋆ Resuelve $|x - 2| = 5$ (tiene dos soluciones).

✔ Retroalimentación

El error más común: creer que $|-5| < |-2|$ porque $-5 < -2$. El valor absoluto **ignora el signo**; compara siempre las distancias. Y en ecuaciones con valor absoluto, no olvides las **dos** soluciones posibles.

1.3 Representaciones de un número racional

Recuerda

Todo racional tiene tres caras: fracción, decimal (finito o periódico) y porcentaje. Para pasar de decimal periódico a fracción, la parte periódica va en el numerador y el denominador se arma con tantos 9 como cifras se repiten (y tantos 0 como cifras no periódicas la anteceden).

Ejercicios de clase

Completa las dos representaciones que faltan.

1. $\frac{5}{8}$ = _____ (decimal) = _____ (%)
2. 0.4 = _____ (fracción) = _____ (%)
3. $65\,\%$ = _____ (fracción) = _____ (decimal)
4. $0.\overline{7}$ = _____ (fracción, simplificada)
5. $\frac{3}{4}$ = _____ (decimal) = _____ (%)
6. $0.2\overline{4}$ = _____ (fracción)
7. $120\,\%$ = _____ (fracción) = _____ (decimal)
8. ⋆ $0.4\overline{18}$ = _____ (fracción, simplificada)

Ejercicios de tarea

1. $\frac{3}{8}$ = decimal y %
2. ✓ 0.6 = fracción y %
3. $24\,\%$ = fracción y decimal
4. $0.\overline{3}$ = fracción
5. ✓ $\frac{7}{20}$ = decimal y %
6. $0.1\overline{2}$ = fracción
7. $250\,\%$ = fracción y decimal
8. ✓ ⋆ Demuestra, convirtiendo a fracción, que $0.4\overline{9} = 0.5$.

El atajo de los nueves

Para un decimal *puramente periódico* como $0.\overline{ab}$, la fracción es directa: el periodo sobre puros nueves. Ejemplo: $0.\overline{27} = \dfrac{27}{99} = \dfrac{3}{11}$. Si hay cifras *antes* del periodo (como $0.1\overline{6}$), agrega un cero por cada una: $0.1\overline{6} = \dfrac{16-1}{90} = \dfrac{15}{90} = \dfrac{1}{6}$.

Retroalimentación

Si tu fracción no simplifica a nada "bonito", probablemente moviste mal el punto o contaste mal las cifras del periodo. Vuelve a contar: ¿cuántas cifras se repiten exactamente, y cuántas hay **antes** de que empiece el periodo?

1.4 Fracciones equivalentes y comparación

Recuerda

Dos fracciones son equivalentes si representan la misma parte del entero. Para comparar, iguala denominadores (o usa producto cruzado).

Ejercicios de clase

1. Encuentra dos fracciones equivalentes a $\dfrac{3}{5}$.

2. Simplifica $\dfrac{24}{36}$.

3. Compara con $<, >$ o $=$: $\dfrac{5}{6} __ \dfrac{7}{9}$

4. Ordena de menor a mayor: $\dfrac{3}{4}$, $\dfrac{2}{3}$, $\dfrac{5}{6}$.

5. Simplifica $\dfrac{42}{56}$.

6. Compara: $\dfrac{4}{9} __ \dfrac{5}{11}$

7. Encuentra una fracción equivalente a $\dfrac{4}{7}$ con denominador 35.

8. * Ordena de mayor a menor: $\dfrac{7}{8}$, $\dfrac{11}{12}$, $\dfrac{5}{6}$.

Ejercicios de tarea

1. Simplifica $\frac{30}{45}$.
2. ✓ Da dos fracciones equivalentes a $\frac{5}{8}$.
3. Compara: $\frac{3}{5} - \frac{4}{7}$
4. Simplifica $\frac{63}{81}$.
5. ✓ Ordena de menor a mayor: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
6. Encuentra una fracción equivalente a $\frac{3}{4}$ con denominador 32.
7. ¿Son equivalentes $\frac{9}{12}$ y $\frac{12}{16}$?
8. ✓* Encuentra una fracción entre $\frac{3}{7}$ y $\frac{4}{7}$.

✔ Retroalimentación

Si al simplificar te quedan números que aún comparten un factor común, no terminaste: sigue dividiendo hasta que numerador y denominador sean primos entre sí.

1.5 Operaciones con números racionales

Recuerda

Jerarquía de operaciones: primero paréntesis, luego potencias/raíces, luego multiplicación/división (de izquierda a derecha) y al final suma/resta.

Ejercicios de clase

Resuelve.

1. $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} =$

2. $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} =$

3. $\frac{2}{5} \times \frac{10}{3} =$

4. $\frac{3}{7} \div \frac{9}{14} =$

5. $2 + 3 \times (5 - 2)^2 =$

6. $5 - 2 \times 3 + 4 =$

7. $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times 6 =$

8. * $[3 + 2 \times (4 - 1)] \div 3 =$

Ejercicios de tarea

1. $-\frac{1}{3} + \frac{5}{6} - \frac{1}{2} =$
2. ✓ $\left(\frac{2}{3}\right) \div \left(-\frac{4}{9}\right) =$
3. $10 - 2 \times [3 + (4 - 1)] =$
4. $\frac{3}{8} \times \frac{4}{9} =$
5. ✓ $\frac{7}{10} - \frac{1}{4} =$
6. $\left(-\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) =$
7. $4 - 3 \times 2 + 1 =$
8. ✓ * $\frac{2 + \frac{1}{2}}{3 - \frac{1}{4}} =$

Dividir fracciones sin miedo

Dividir entre una fracción es lo mismo que multiplicar por su **recíproco** (voltéala): $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$. Nunca "simplifiques en cruz" antes de voltear: primero volteas, luego simplificas.

Retroalimentación

Si tu resultado en un ejercicio con paréntesis y exponentes no coincide con el de tu compañero, el primer sospechoso es el **orden de operaciones**: resuelve primero dentro del paréntesis, después la potencia, y dejas sumas y restas al final.

1.6 Mínimo común múltiplo y máximo común divisor

Recuerda

El m. c. m. se usa para sumar/restar fracciones con distinto denominador; el M. C. D. sirve para simplificar al máximo de un solo paso.

Ejercicios de clase

1. $\text{m. c. m.}(6, 8) =$

2. $\text{M. C. D.}(24, 36) =$

3. $\text{m. c. m.}(4, 10, 15) =$

4. $\text{M. C. D.}(18, 30) =$

5. $\text{m. c. m.}(9, 12) =$

6. $\text{M. C. D.}(45, 60) =$

7. $\text{m. c. m.}(5, 7) =$

8. ⋆ Usa el M. C. D. para simplificar $\frac{84}{126}$ en un solo paso.

Ejercicios de tarea

1. $\text{m. c. m.}(10, 15) =$
2. $\text{M. C. D.}(28, 42) =$

3. $\text{m. c. m.}(6, 9, 12) =$
4. $\text{M. C. D.}(36, 48) =$
5. Dos luces parpadean cada 12 y 18 segundos; si parpadean juntas ahora, ¿en cuántos segundos vuelven a coincidir?
6. $\text{m. c. m.}(8, 20) =$
7. $\text{M. C. D.}(50, 75) =$
8. * $\text{m. c. m.}(a, b) \times \text{M. C. D.}(a, b) = a \times b$. Compruébalo con $a = 9$, $b = 15$.

Retroalimentación

Si tu m. c. m. te sale más chico que alguno de los números originales, hay un error: el m. c. m. **nunca** puede ser menor que el mayor de los números.

1.7 Potencias, radicales y notación científica

Recuerda

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$, $a^0 = 1$ (con $a \neq 0$), y $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$ cuando la raíz es real.

Ejercicios de clase

1. $2^3 \cdot 2^4 =$
2. $\dfrac{5^6}{5^2} =$
3. $(3^2)^3 =$
4. $\sqrt{144} =$
5. $4^{-2} =$
6. Escribe en notación científica: $58000000 =$

7. $\sqrt[3]{-64} =$

8. ⋆ $(2 \times 10^3) \times (4 \times 10^{-5}) =$

9. $27^{2/3} =$

10. Escribe $\sqrt[4]{x^3}$ como potencia de exponente racional.

Ejercicios de tarea

1. $3^2 \cdot 3^5 =$
2. ✓ $\dfrac{7^8}{7^5} =$
3. $(2^4)^2 =$
4. $\sqrt{225} =$
5. ✓ $5^{-3} =$
6. Escribe en notación científica: $0.000391 =$
7. Un glóbulo rojo mide 7×10^{-6} m. Escríbelo en notación decimal normal.
8. ✓ ⋆ $(3 \times 10^{-2}) \times (2 \times 10^6) =$
9. $16^{3/4} =$
10. Escribe $\sqrt[3]{a^2}$ como potencia de exponente racional.

Contar ceros para notación científica

Para pasar un número grande a notación científica, cuenta cuántos lugares recorriste el punto decimal hacia la **izquierda**: ese es el exponente **positivo**. Si el número es muy pequeño (menor que 1), cuenta hacia la **derecha** y el exponente es **negativo**. El primer factor siempre queda entre 1 y 10.

✔ Retroalimentación

Revisa el signo del exponente: números **grandes** → exponente **positivo**; números **pequeños** (menores que 1) → exponente **negativo**. En $a^{m/n}$, el denominador n indica la raíz y el numerador m la potencia.

1.8 Porcentajes y proporciones

Recuerda

Una proporción es una igualdad de dos razones: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Para hallar un dato desconocido se usa el producto cruzado (regla de tres).

Ejercicios de clase

1. ¿Cuánto es el 20 % de 150?

2. Si 180 es el 30 % de un número, ¿cuál es el número?

3. Un artículo de \$800 tiene 15 % de descuento. ¿Cuánto se paga?

4. Resuelve la proporción: $\frac{3}{8} = \frac{x}{56}$

5. ¿Cuánto es el 12 % de 250?

6. Aumenta \$540 en un 10 %.

7. ¿Qué porcentaje es 27 de 90?

8. ⋆ Resuelve: $\frac{x}{6} = \frac{15}{18}$

Ejercicios de tarea

1. ¿Cuánto es el 45 % de 220?
2. ✓ Si 90 es el 18 % de un número, ¿cuál es el número?
3. Un artículo de \$680 tiene 25 % de descuento. ¿Cuánto se paga?
4. Resuelve: $\frac{5}{9} = \frac{x}{45}$
5. ✓ ¿Qué porcentaje es 42 de 120?
6. Aumenta \$350 en un 12 %.
7. Una receta para 6 porciones usa 300 g de arroz. ¿Cuánto se necesita para 10 porciones?
8. ✓ ⋆ Un precio sube 25 % y luego baja 25 %. ¿Vuelve al precio original? Compruébalo con \$200.

Porcentajes "de cabeza" para el examen

Para sacar el 10 % de cualquier número, recorre el punto decimal un lugar a la izquierda. El 5 % es la mitad de eso, y el 20 % es el doble. Ejemplo: 10 % de 350 = 35, entonces 5 % = 17.5 y 20 % = 70. Combínalos para sacar casi cualquier porcentaje sin calculadora.

Retroalimentación

En problemas de aumento/descuento, revisa **sobre qué cantidad** calculas el porcentaje: no es lo mismo el precio *original* que el precio *final*. Ese es el error que más confunde el reto anterior.

1.9 Del lenguaje común al lenguaje algebraico

Recuerda

Palabras como "el doble de", "la mitad de", "un número aumentado en" o "la suma de" se traducen directamente a operaciones con una variable (x).

Ejercicios de clase

Traduce al lenguaje algebraico.

1. El doble de un número, menos siete.

2. La mitad de la suma de un número y cinco.

3. Un número aumentado en su triple.

4. El cuadrado de un número, más el mismo número.

5. El triple de la diferencia de un número y dos.

6. La suma de un número y su consecutivo.

7. El cociente de un número entre cuatro, más tres.

8. ⋆ Cinco menos el doble de un número.

Ejercicios de tarea

1. El producto de dos números consecutivos.
2. La edad de Ana dentro de 8 años, si hoy tiene x años.
3. Cinco veces la diferencia de un número y tres.

4. El doble de un número, disminuido en su mitad.
5. La suma de tres números consecutivos, si el primero es n.
6. El cuadrado de la suma de dos números.
7. La mitad de un número, aumentada en cuatro.
8. * Traduce y simplifica: “el triple de un número, menos el doble del mismo número”.

✔ Retroalimentación

Cuidado con el orden en las restas: “un número menos siete” es $x - 7$, pero “siete menos un número” es $7 - x$. No son lo mismo.

Repaso integrador de la unidad

Resuelve estos reactivos mezclando todos los temas de la unidad; son un buen simulacro de lo que se te puede preguntar en el examen.

1. Clasifica $-\sqrt{36}$ en todos los conjuntos numéricos a los que pertenece.

2. Calcula $|-7+2|$.

3. Convierte $0.\overline{45}$ a fracción, simplificada.

4. Simplifica $\dfrac{56}{84}$.

5. Resuelve: $\left(\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{6}\right)\times 12 =$

6. Calcula $\text{m. c. m.}(8,12)$ y $\text{M. C. D.}(8,12)$; comprueba que su producto es igual a 8×12.

7. Escribe 3×10^{-3} en notación decimal.

8. El $35\,\%$ de una cantidad es 105. ¿Cuál es la cantidad?

9. Traduce: “el doble de un número, más el triple de su consecutivo”.

10. * Un tinaco de 800 litros ya tiene 150 litros y se llena con una llave que aporta 25 litros por minuto. ¿En cuántos minutos se llena por completo?

UNIDAD 2

Variación directamente proporcional y funciones lineales

Antes de empezar: repasa la teoría, las definiciones y los ejemplos guiados de esta unidad en tu **Antología de Matemáticas I**. Aquí solo vas a *practicar*. Los reactivos avanzan de sencillos a más retadores; los marcados con ⋆ son los más difíciles.

2.1 La idea de variación

Recuerda

Dos cantidades **varían** cuando el cambio de una provoca un cambio en la otra. Identificar **qué depende de qué** es el primer paso para modelar cualquier situación. Una variable es **discreta** si se cuenta en valores separados y **continua** si puede tomar cualquier valor de un intervalo.

Ejercicios de clase

Para cada situación, indica cuál es la variable **independiente** y cuál la **dependiente**.

1. El costo de una llamada según los minutos hablados.

2. La distancia recorrida por un coche según el tiempo transcurrido.

3. El área de un cuadrado según la longitud de su lado.

4. El precio a pagar según el número de kilos de fruta comprados.

5. El nivel de agua en una tina según el tiempo que lleva llenándose.

6. El número de páginas leídas según los días de lectura.

7. La circunferencia de un círculo según su radio.

8. ⋆ El salario semanal de un vendedor según el monto de sus ventas.

9. Clasifica como discreta o continua: número de llamadas, temperatura y litros cargados.

10. ¿La gráfica del costo según número de boletos debe ser puntos aislados o una línea continua? Justifica.

Ejercicios de tarea

1. La temperatura de un horno según su tiempo de precalentamiento.
2. La gasolina consumida según los kilómetros recorridos.
3. El costo de una fiesta según el número de invitados.
4. La estatura de un árbol según su edad.
5. La batería restante de un celular según las horas de uso.
6. El perímetro de un cuadrado según su lado.
7. Propón tú una situación de tu vida diaria y señala sus dos variables.
8. * En “el área de un círculo según su radio”, ¿la relación es lineal? Justifica.
9. Clasifica: cantidad de alumnos, masa de una mochila y tiempo de espera.
10. Da una situación con independiente discreta y dependiente continua.

Retroalimentación

Si dudas cuál variable es independiente, pregúntate: ¿cuál **elijo yo libremente** y cuál **resulta** de esa elección? La que resulta es la dependiente. Para decidir discreta o continua, pregunta si se *cuenta* o se *mide*.

2.2 Los cuatro registros de representación

Recuerda

Toda relación se puede expresar de cuatro formas equivalentes: **verbal**, **tabular** (tabla), **gráfica** y **algebraica** (fórmula). Saber pasar de una a otra es la habilidad clave de esta unidad.

Ejercicios de clase

Problema A. Un taxi cobra \$12 de banderazo más \$6 por cada kilómetro recorrido.

1. Escribe la fórmula algebraica (C en función de x km).

2. Completa la tabla para $x = 0, 1, 2, 3, 4$ km.

3. Describe con tus palabras cómo cambia el costo.

4. Bosqueja la gráfica en unos ejes (a mano).

Problema B. Un plan de datos cobra \$99 fijos más \$3.50 por cada GB extra que uses.

1. Escribe la fórmula (C en función de g GB extra).

2. Completa la tabla para $g = 0, 2, 4, 6$.

3. ¿Cuánto pagarías si usaras 10 GB extra?

Ejercicios de tarea

Problema C. Una alberca contiene 2 000 litros y se vacía a razón de 80 litros por minuto.

1. Fórmula algebraica del volumen V en función del tiempo t (minutos).
2. ✓ Tabla para $t = 0, 5, 10, 15, 20$.
3. ¿En cuántos minutos se vacía por completo?
4. Describe la gráfica: ¿sube o baja? ¿en qué punto corta al eje t?

Problema D. Una cuenta de ahorro empieza con \$500 y le agregas \$50 cada mes.

1. ✓ Fórmula del saldo S en función de los meses t.
2. Tabla para $t = 0, 3, 6, 9$.
3. ¿En cuántos meses llegarás a \$1 000?

4. ✓* Describe la gráfica sin dibujarla: ¿en qué punto cruza el eje S? ¿sube o baja?

✔ Retroalimentación

Revisa que tu fórmula reproduzca **exactamente** los valores de tu propia tabla: sustituye un valor de x (o t) y confirma que el resultado coincide.

2.3 Razón de cambio

Recuerda

Razón de cambio $= \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Es la pendiente: cuánto cambia y por cada unidad que cambia x.

Ejercicios de clase

Calcula la razón de cambio entre los puntos o datos dados.

1. $(1, 3)$ y $(4, 15)$

2. $(0, 10)$ y $(5, 0)$

3. $(-2, 4)$ y $(2, 4)$

4. Tabla: $x : 0, 2, 4, 6 \quad y : 5, 9, 13, 17$

5. $(3, 7)$ y $(6, 19)$

6. $(-1, 5)$ y $(3, -3)$

7. Tabla: $x : 1, 3, 5 \quad y : 10, 4, -2$

8. * $(2, -1)$ y $(2, 7)$: ¿qué pasa aquí?

Ejercicios de tarea

1. $(3, -1)$ y $(7, 11)$
2. ✓ $(-4, 6)$ y $(-1, -3)$
3. Un árbol crece de 1.2 m a 2.4 m en 4 años. ¿Cuál es su razón de cambio (m/año)?
4. ¿Qué significa que la razón de cambio sea cero? Da un ejemplo.
5. ✓ Tabla: $x : 2, 5, 8 \quad y : 20, 11, 2$
6. $(0, -4)$ y $(4, 4)$
7. Un tanque baja de 500 L a 200 L en 6 horas. ¿Cuál es su razón de cambio?
8. ✓* $(5, 3)$ y $(5, 9)$: ¿se puede calcular la pendiente? Explica.

No te pierdas con el orden

Al usar $\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, el orden de restar **no importa mientras seas consistente**: si el 2 va primero arriba, el 2 va primero abajo. Un truco para no perderte: escribe siempre los puntos en el mismo orden en que aparecen en el problema.

✔ Retroalimentación

Si tu razón de cambio te da un número "raro" revisa que no hayas invertido el orden solo en el numerador o solo en el denominador. Y si los dos puntos comparten la misma x, la pendiente **no existe** (es vertical): no intentes dividir entre cero.

2.4 Variación directamente proporcional

Recuerda

$y = kx$ es variación directamente proporcional: $k = \dfrac{y}{x}$ es constante para **todos** los pares de la relación, y la gráfica siempre pasa por el origen.

Ejercicios de clase

1. Si $y = 7x$, encuentra y cuando $x = 4$ y cuando $x = 9$.

2. La tabla $x : 2, 4, 6 \quad y : 9, 18, 27$, ¿es directamente proporcional? Encuentra k.

3. 12 litros de gasolina cuestan \$276. ¿Cuánto cuestan 20 litros?

4. ¿Es proporcional el número de obreros con los días para terminar una obra?

5. Si $y = 2.5x$, encuentra y cuando $x = 6$ y cuando $x = 20$.

6. La tabla $x : 3, 6, 9 \quad y : 7, 14, 21$, encuentra k.

7. 5 kg de manzanas cuestan \$150. ¿Cuánto cuestan 8 kg?

8. ⋆ Si $y = kx$ pasa por $(4, 10)$, ¿cuál es k? ¿Cuánto vale y cuando $x = 10$?

Ejercicios de tarea

1. 8 cuadernos cuestan \$152. ¿Cuánto cuestan 13 cuadernos?
2. ✓ La tabla $x : 3, 5, 8 \quad y : 12, 20, 32$: encuentra k y la fórmula.
3. Una receta usa 3 tazas de harina por cada 2 de azúcar. Si usas 9 tazas de harina, ¿cuánta azúcar necesitas?
4. ¿Por qué el número de obreros y los días para terminar una obra **no** son directamente proporcionales?
5. ✓ Si $y = 1.5x$, ¿cuánto vale x cuando $y = 27$?
6. 15 litros de pintura cubren $60\,\text{m}^2$. ¿Cuántos litros se necesitan para $100\,\text{m}^2$?
7. La tabla $x : 4, 8, 12 \quad y : 10, 20, 30$: encuentra k.
8. ✓ ⋆ Si al doble de x le corresponde el doble de y, y al triple, el triple, ¿qué tipo de variación es? ¿Por qué?

✔ Retroalimentación

Antes de usar $y = kx$, verifica con **al menos dos** pares de datos que la razón y/x sea la misma. Si cambia, no es proporcionalidad directa.

2.5 La función lineal

Recuerda

$y = mx + b$: m es la pendiente (inclinación) y b es la ordenada al origen (dónde cruza al eje y, cuando $x = 0$).

Ejercicios de clase

1. De $y = 3x - 5$, identifica m y b.

2. Encuentra la ecuación de la recta con $m = 2$ y $b = 7$.

3. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por $(0, 4)$ y $(2, 10)$.

4. ¿La recta $y = -4x + 1$ sube o baja de izquierda a derecha?

5. De $y = 5x - 2$, identifica m y b.

6. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por $(1, 3)$ y $(3, 11)$.

7. Grafica $y = x + 2$ en unos ejes (usa dos puntos).

8. ⋆ Encuentra la ecuación de la recta paralela a $y = 3x - 1$ que pasa por $(0, 5)$.

Ejercicios de tarea

1. Encuentra la ecuación de la recta con $m = -3$ que pasa por $(1, 5)$.
2. ✓ Encuentra la ecuación de la recta que pasa por $(2, 3)$ y $(5, 12)$.

3. El costo de un plan telefónico es $C = 150 + 2x$ (x = minutos extra). ¿Cuánto cuesta con 30 minutos extra? ¿Cuál es el costo fijo?
4. Dos rectas tienen la misma pendiente pero distinta b. ¿Cómo son entre sí?
5. ✓ De $y = -2x + 6$, identifica m, b, y di si sube o baja.
6. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por $(-1, 2)$ y $(2, 11)$.
7. Encuentra la ecuación de la recta **horizontal** que pasa por $(3, 7)$.
8. ✓* Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el origen y por $(3, 9)$.

⚡ Graficar sin tabla, en dos trazos

Para graficar $y = mx + b$ rapidísimo: marca primero el punto $(0, b)$ en el eje y. Después, escribe m como fracción $\frac{\text{sube}}{\text{avanza}}$ y desde ese punto cuenta "sube tanto, avanza tanto" para hallar un segundo punto. Une los dos puntos con la regla: ¡ya tienes la recta, sin tabla!

✔ Retroalimentación

Confirma que tu recta cruce el eje y exactamente en b: si tu gráfica cruza en otro lugar, revisa el signo de b o el punto de partida que usaste.

Repaso integrador de la unidad

Resuelve estos reactivos mezclando todos los temas de la unidad.

1. Identifica variables independiente y dependiente: "el costo del boleto de autobús según la distancia recorrida".
2. Con la tabla $x : 1, 2, 3, 4 \quad y : 6, 9, 12, 15$, encuentra la razón de cambio.
3. ¿Esa misma relación es directamente proporcional? Justifica revisando si y/x es constante.
4. Encuentra la ecuación de la recta con $m = 3$ que pasa por $(1, 6)$.
5. Si 5 kg de café cuestan \$325, ¿cuánto cuestan 8 kg?
6. Grafica $y = -2x + 4$ y di si sube o baja y en qué punto cruza el eje y.

7. Un plan de internet cobra \$200 fijos más \$15 por GB extra. Escribe la fórmula y calcula el costo con 5 GB extra.

8. Con los puntos $(2, 5)$ y $(2, 10)$, ¿se puede calcular la razón de cambio? Explica por qué.

9. ⋆ Encuentra la ecuación de la recta que pasa por $(-1, 4)$ y $(3, -4)$.

10. ⋆ Una fotocopiadora se renta en \$300 al mes más \$0.50 por copia. Si un usuario pagó \$475 en un mes, ¿cuántas copias hizo?

UNIDAD 3

Ecuaciones de primer grado con una incógnita

Antes de empezar: repasa la teoría, las definiciones y los ejemplos guiados de esta unidad en tu **Antología de Matemáticas I**. Aquí solo vas a *practicar*. Los reactivos avanzan de sencillos a más retadores; los marcados con ⋆ son los más difíciles.

3.1 Un poco más de lenguaje algebraico

Recuerda

Antes de resolver una ecuación hay que **plantearla**: traducir el enunciado a una expresión con una incógnita.

Ejercicios de clase

Traduce cada enunciado a una expresión algebraica.

1. El triple de un número, más cuatro.

2. La mitad de un número, menos su triple.

3. El perímetro de un rectángulo cuya base es el doble de su altura h.

4. La suma de tres números consecutivos, si el primero es n.

5. El doble de un número, aumentado en cinco.

6. La diferencia entre el triple de un número y siete.

7. El cuadrado de la suma de un número y tres.

8. ⋆ La mitad del cuadrado de un número.

Ejercicios de tarea

1. La edad de Luis hace 5 años, si hoy tiene x años.
2. El costo total de n boletos de \$85 cada uno, más \$20 de servicio.
3. El área de un cuadrado cuyo lado mide $2x - 1$.
4. El triple de un número, menos el mismo número.
5. La suma del doble de un número y su mitad.
6. El perímetro de un triángulo equilátero de lado x.
7. Un número disminuido en 8, todo entre 2.
8. * Traduce y simplifica: "el doble de la suma de un número y tres, menos el mismo número".

Retroalimentación

Verifica que tu expresión tenga sentido con un número concreto: sustituye $x = 2$ (o el valor que corresponda) y comprueba que el resultado coincide con lo que dice el enunciado.

3.2 ¿Qué es una ecuación?

Recuerda

Una ecuación es una **igualdad** con una incógnita que solo es verdadera para ciertos valores. Resolverla es encontrar ese valor.

Ejercicios de clase

1. ¿Es $x = 4$ solución de $2x + 3 = 11$? Comprueba.
2. ¿Es $x = -2$ solución de $5x - 1 = 9$? Comprueba.
3. ¿Cuáles de estas son ecuaciones de primer grado? $3x + 2 = 7$, $x^2 = 9$, $4x - 1 = 2x + 5$.
4. ¿Es $x = 6$ solución de $\frac{x}{2} + 1 = 4$?
5. ¿Es $x = 4$ solución de $2(x + 1) = 10$?

6. Inventa una ecuación de primer grado cuya solución sea $x = -3$.

7. ¿Es $x = 0$ solución de $3x - 5 = 5$?

8. ⋆ ¿Puede una ecuación de primer grado tener **infinitas** soluciones? Da un ejemplo.

Ejercicios de tarea

1. ¿Es $x = 3$ solución de $7 - 2x = 1$? Comprueba.
2. ✓ ¿Es $x = 5$ solución de $3x + 2 = 17$?
3. Inventa una ecuación de primer grado cuya solución sea $x = 5$.
4. ¿Puede una ecuación de primer grado **no** tener solución? Da un ejemplo.
5. ✓ ¿Es $x = -1$ solución de $4x + 7 = 3$?
6. ¿Cuál de estas **no** es de primer grado? $5x - 3 = 2$, $x^2 + 1 = 5$, $7 = 2x + 1$.
7. Comprueba si $x = 2$ es solución de $3(x - 1) = 3$.
8. ✓⋆ ¿Cuántas soluciones tiene $0x + 5 = 5$? Explica.

✔ Retroalimentación

"Comprobar" significa sustituir el valor encontrado **en la ecuación original** (no en un paso intermedio) y verificar que ambos lados dan el mismo número.

3.3 La idea de la balanza

Recuerda

Una ecuación es como una balanza equilibrada: lo que le haces a un lado, **se lo tienes que hacer al otro** para que siga en equilibrio.

Ejercicios de clase

En los incisos 1–4 solo indica qué operación aplicarías primero a ambos lados (no lo resuelvas

todavía); en los incisos 5–7, resuelve usando la idea de balanza.

1. $x + 9 = 15$

2. $x - 7 = 2$

3. $5x = 30$

4. $\frac{x}{4} = 3$

5. $x + 12 = 20$

6. $8x = 56$

7. $x - 15 = -3$

8. * Dibuja una balanza con cajas y bolitas que represente $2x + 3 = 9$, y muestra cómo la "vacías" paso a paso hasta llegar a $x = 3$.

Ejercicios de tarea

Resuelve usando la idea de balanza (escribe cada paso).

1. $x + 20 = 35$
2. ✓ $6x = 42$
3. $\frac{x}{5} = 9$
4. $x - 18 = 4$
5. ✓ $3x = -21$
6. $x + 7 = 7$
7. $\frac{x}{3} = -6$
8. ✓ * Dibuja la balanza para $3x - 2 = 10$ y resuélvela paso a paso.

✔ Retroalimentación

Si tu "paso" rompe el equilibrio (por ejemplo, sumas algo de un lado y no del otro), la balanza deja de tener sentido: la regla de oro es *misma operación, ambos lados, siempre.*

3.4 Resolución paso a paso

Recuerda

Reúne términos semejantes, despeja la variable en un lado y el número en el otro, y al final divide entre el coeficiente.

Ejercicios de clase

Resuelve y comprueba.

1. $3x + 5 = 20$

2. $7x - 4 = 2x + 16$

3. $2(x + 3) = 16$

4. $\frac{x}{3} + 2 = 7$

5. $5 - 2x = 1$

6. $4x + 7 = 3x + 15$

7. $3(x - 2) = 9$

8. * $2(x + 3) - 5 = 3(x + 1) - 2x$

Ejercicios de tarea

1. $4x - 9 = 3x + 2$
2. $3(2x - 1) = 5x + 7$
3. $\frac{2x + 1}{3} = 5$
4. $-3x + 8 = 2x - 7$

5. ✓ $6 - 3x = -9$
6. $2(3x - 1) = 4x + 8$
7. $\dfrac{x - 4}{2} = 6$
8. ✓* $5(x - 2) - 3x = 2(x + 1) - 4$ (observa bien el resultado)

⚡ "Lo que está sumando pasa restando"... con cuidado

La frase clásica funciona, pero solo si el término está **solo** de un lado. En realidad estás haciendo la operación inversa **en ambos lados**: si algo suma, restas ese valor en los dos lados; si multiplica, divides en los dos lados. Piénsalo así y nunca te equivocarás con paréntesis o fracciones.

✔ Retroalimentación

Comprueba **siempre**: sustituye tu solución en la ecuación **original**, no en un paso intermedio. Y si al simplificar los términos con x desaparecen de los dos lados, revisa qué queda: puede ser una **identidad** (infinitas soluciones) o una **contradicción** (ninguna solución).

3.5 Despeje de fórmulas

Recuerda

Despejar una variable de una fórmula usa exactamente las mismas reglas que resolver una ecuación: solo que el resultado queda en términos de otras letras.

Ejercicios de clase

1. De $P = 2b + 2h$, despeja h.

2. De $A = \dfrac{bh}{2}$, despeja b.

3. De $C = \dfrac{5}{9}(F - 32)$, despeja F.

4. De $v = v_0 + at$, despeja t.

5. De $P = 2b + 2h$, despeja b.

6. De $A = \frac{1}{2}bh$, despeja h.

7. De $d = vt$, despeja v.

8. * De $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$, despeja d_i.

Ejercicios de tarea

1. De $d = vt$, despeja t.
2. De $A = \pi r^2$, despeja r^2 (no saques raíz todavía).
3. De $y = mx + b$, despeja x.
4. De $F = ma$, despeja a.
5. De $P = a + b + c$, despeja b.
6. De $V = lwh$, despeja w.
7. De $E = mc^2$, despeja m.
8. * De $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$, despeja d_o.

Retroalimentación

Al despejar con fracciones o paréntesis, haz el mismo paso que harías si el resto de la fórmula fueran solo números: no te asustes por las letras extra.

3.6 Modelar problemas con ecuaciones

Recuerda

Cuatro pasos: (1) define tu incógnita x, (2) plantea la ecuación, (3) resuélvela, (4) verifica e interpreta la respuesta en el contexto del problema.

Ejercicios de clase

1. La suma de un número y el doble de sí mismo es 27. Encuéntralo.

2. Un rectángulo tiene perímetro 34 cm y su base mide 5 cm más que su altura. Encuentra ambas medidas.

3. Entre Ana y Beto tienen \$540; Beto tiene el triple que Ana. ¿Cuánto tiene cada uno?

4. Un número disminuido en 6 es igual a la mitad del mismo número, más 3. Encuéntralo.

5. La edad de un padre es el triple que la de su hijo; entre los dos suman 60 años. ¿Cuántos años tiene cada uno?

6. Un boleto de cine cuesta \$15 más que un boleto de museo. Si 3 boletos de cine y 2 de museo cuestan \$205, ¿cuánto cuesta cada boleto?

7. Un tanque contiene x litros. Se le agregan 40 litros y queda con el doble de lo que tenía. ¿Cuántos litros tenía al inicio?

8. ⋆ La suma de tres números consecutivos es 72. Encuéntralos.

Ejercicios de tarea

1. La edad de un padre es el triple que la de su hijo; entre los dos suman 68 años. ¿Cuántos años tiene cada uno?
2. ✓ Un examen tiene 20 preguntas: cada acierto suma 5 puntos y cada error resta 2. Si un

alumno contestó todas y obtuvo 79 puntos, ¿cuántas acertó?

3. Un número más otro es 24; el primero es el segundo más 6. Encuentra ambos.
4. Dos hermanos: la suma de sus edades es 35; el mayor tiene 7 años más que el menor. Encuentra ambas edades.
5. ✓ Un rectángulo tiene perímetro 40 cm; su base es 4 cm menos que el doble de su altura. Encuentra ambas medidas.
6. Se compran x kg de café a \$150 el kg, más un envío fijo de \$30, y el total pagado fue \$480. ¿Cuántos kg se compraron?
7. Un tinaco contiene cierta cantidad de agua; se extraen 25 litros y queda con la mitad de lo que tenía. ¿Cuánta agua tenía al inicio?
8. ✓ * La suma de tres números consecutivos **pares** es 90. Encuéntralos.

✔ Retroalimentación

Escribe explícitamente qué representa x ("sea $x = \dots$") antes de plantear las ecuaciones: la mitad de los errores en este tema vienen de perder de vista qué significa la incógnita.

Repaso integrador de la unidad

Resuelve estos reactivos mezclando todos los temas de la unidad.

1. Traduce: "el doble de un número, disminuido en su mitad".

2. ¿Es $x = -3$ solución de $4x + 9 = -3$? Comprueba.

3. $x - 14 = 9$: resuélvela usando la idea de balanza.

4. Resuelve: $5x - 3 = 2x + 12$

5. Resuelve: $3(x + 4) = 2(x + 9)$

6. De $A = \frac{1}{2}bh$, despeja h.

7. De $P = 2\pi r$, despeja r.

8. La suma de un número y su doble es 45. Encuéntralo.

9. ⋆ Un rectángulo tiene perímetro 54 cm y su base es el doble de su altura. Encuentra ambas medidas.

10. ⋆ Resuelve y clasifica el resultado (¿única solución, sin solución o infinitas soluciones?): $4(x - 1) = 4x - 4$

UNIDAD 4

Sistemas de ecuaciones lineales

Antes de empezar: repasa la teoría, las definiciones y los ejemplos guiados de esta unidad en tu **Antología de Matemáticas I**. Aquí solo vas a *practicar*. Los reactivos avanzan de sencillos a más retadores; los marcados con ⋆ son los más difíciles.

4.1 Ecuación lineal con dos incógnitas

Recuerda

$ax + by = c$ tiene **infinitas** soluciones (x, y): cada una es un punto de una recta. Para encontrar una, fija un valor de x (o y) y despeja el otro.

Ejercicios de clase

1. De $2x + y = 10$, encuentra tres pares solución distintos.

2. De $3x - y = 6$, encuentra el valor de y cuando $x = 0$ y cuando $x = 4$.

3. ¿Es $(2, 3)$ solución de $x + y = 5$? ¿Y de $2x - y = 1$?

4. De $x + 2y = 8$, encuentra x cuando $y = 0$ y cuando $y = 3$.

5. ¿Es $(-1, 4)$ solución de $2x + y = 2$?

6. De $5x + y = 20$, encuentra tres pares solución.

7. ¿Es $(3, -2)$ solución de $x - y = 5$?

8. ⋆ ¿Cuántas soluciones tiene una ecuación lineal con dos incógnitas? Explica con un ejemplo.

Ejercicios de tarea

1. De $4x + 2y = 8$, encuentra cuatro pares solución.
2. ¿Es $(-1, 4)$ solución de $3x + y = 1$?
3. De $x - 3y = 9$, encuentra x cuando $y = 0$ y cuando $y = -2$.
4. ¿Es $(5, 0)$ solución de $2x - y = 10$?
5. De $2x + 3y = 12$, encuentra tres pares solución.
6. ¿Es $(4, -1)$ solución de $x + 2y = 2$?
7. De $x + y = 7$, encuentra y cuando $x = -3$.
8. * ¿Cuántas soluciones tiene una sola ecuación lineal con dos incógnitas? ¿Y cuando la combinas con una segunda ecuación distinta?

✔ Retroalimentación

Para comprobar si un par (x, y) es solución, sustituye **ambos** valores en la ecuación; si sustituyes solo uno y "ajustas" el otro, no estás comprobando nada.

4.2 Método gráfico y tipos de solución

Recuerda

La solución de un sistema 2×2 es el punto donde se **cruzan** las dos rectas. Puede haber una solución (se cruzan), ninguna (paralelas) o infinitas (la misma recta).

Ejercicios de clase

Grafica ambas rectas en los mismos ejes y da la solución (o di qué tipo de sistema es).

1. $y = x + 1$ y $y = -x + 5$

2. $y = 2x - 3$ y $y = 2x + 1$

3. $y = -x + 4$ y $y = x - 2$

4. $2x + y = 6$ y $4x + 2y = 12$

5. $y = 3x - 2$ y $y = 3x + 4$

6. $y = -2x + 5$ y $y = x - 1$

7. Sin graficar, identifica el tipo: $y = 4x + 1$, $y = 4x - 3$.

8. ⋆ Sin graficar, identifica el tipo: $6x + 2y = 10$, $3x + y = 5$.

Ejercicios de tarea

1. $y = x - 3$ y $y = -x + 7$ (grafica y da la solución)
2. ✓ $3x + y = 9$ y $6x + 2y = 20$ (¿qué tipo de sistema es?)
3. Sin graficar, ¿cómo puedes saber (viendo las pendientes m) si dos rectas serán paralelas antes de dibujarlas?
4. $y = 2x + 3$ y $y = -3x + 8$ (grafica y da la solución)
5. ✓ $x + y = 5$ y $2x + 2y = 10$ (¿qué tipo de sistema es?)
6. $y = 5x - 1$ y $y = 5x + 2$ (¿qué tipo de sistema es?)
7. $y = -4x + 6$ y $y = 2x - 6$ (grafica y da la solución)
8. ✓ ⋆ Sin graficar, clasifica: $4x - y = 7$, $8x - 2y = 9$.

Detecta el tipo de sistema sin graficar

Escribe ambas ecuaciones en la forma $y = mx + b$. Si las m son **distintas**, el sistema tiene una única solución. Si las m son **iguales** pero las b son distintas, son paralelas (sin solución). Si m y b son iguales, es la misma recta (infinitas soluciones).

Retroalimentación

Si al graficar tus dos rectas nunca parecen cruzarse dentro de tu hoja, revisa las pendientes antes de agrandar la gráfica: puede que sean paralelas.

4.3 Sistemas equivalentes

Recuerda

Dos sistemas son **equivalentes** cuando tienen exactamente las mismas soluciones. Conservas la equivalencia si intercambias ecuaciones, multiplicas una ecuación completa por un número no nulo o sumas a una ecuación un múltiplo de la otra.

Ejercicios de clase

1. Escribe la ecuación equivalente que resulta de multiplicar $x + 2y = 5$ por 3.

2. Simplifica $6x - 9y = 12$ dividiendo toda la ecuación entre 3.

3. ¿Son equivalentes $2x + y = 7$ y $4x + 2y = 14$? Justifica.

4. En $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$ sustituye E_1 por $E_1 + E_2$.

5. Resuelve el sistema equivalente obtenido en el reactivo anterior.

6. Decide si intercambiar E_1 y E_2 cambia la solución de un sistema.

7. Detecta el error: de $2x + y = 8$ se pasó a $2x + y = 12$ sumando 4 solo a la derecha.

8. ⋆ Construye un sistema equivalente a $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ x + y = 5 \end{cases}$ cuya primera ecuación contenga solo x, y resuélvelo.

Ejercicios de tarea

1. Multiplica $2x - 3y = 4$ por -2 y escribe la ecuación equivalente.

2. Simplifica $15x + 10y = 25$ dividiendo entre 5.

3. ¿Son equivalentes $x - 4y = 3$ y $-2x + 8y = -6$? Justifica.

4. Para $\begin{cases} 2x + y = 9 \\ x - y = 0 \end{cases}$ sustituye E_1 por $E_1 + E_2$.

5. Resuelve el sistema equivalente del reactivo anterior.

6. ¿Multiplicar una ecuación por cero conserva un sistema equivalente? Explica.

7. Decide si $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$ es equivalente a una sola de sus ecuaciones.

8. * Transforma $\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ x - y = 1 \end{cases}$ en un sistema triangular mediante $E_1 \leftarrow E_1 - 2E_2$ y resuélvelo.

✔ Retroalimentación

Una transformación debe aplicarse a la **ecuación completa**. Para comprobar equivalencia, verifica que puedas deshacer el paso y que la solución satisfaga ambos sistemas.

4.4 Métodos algebraicos (2×2)

Recuerda

Tres caminos al mismo resultado: **sustitución** (despejas una variable y la metes en la otra ecuación), **igualación** (despejas la misma variable en ambas y las igualas), y **suma y resta / eliminación** (sumas o restas las ecuaciones para que una variable se cancele).

Ejercicios de clase

Resuelve por el método que se indica.

1. Sustitución: $\begin{cases} y = x + 3 \\ 2x + y = 15 \end{cases}$

2. Igualación: $\begin{cases} y = 3x - 1 \\ y = x + 5 \end{cases}$

3. Suma y resta: $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$

4. Elige tú el método: $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$

5. Sustitución: $\begin{cases} y = 2x - 4 \\ 3x + y = 11 \end{cases}$

6. Suma y resta: $\begin{cases} 2x + y = 9 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$

7. Igualación: $\begin{cases} y = 4x + 1 \\ y = 2x + 9 \end{cases}$

8. * $\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 2x + 5y = 18 \end{cases}$ (necesitarás multiplicar ambas ecuaciones antes de eliminar)

Ejercicios de tarea

1. $\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x = y + 2 \end{cases}$ (sustitución)

2. $\begin{cases} 4x - y = 1 \\ 2x + y = 11 \end{cases}$ (suma y resta)

3. $\begin{cases} 5x + 2y = 19 \\ 3x - 4y = 1 \end{cases}$ * (multiplica antes de eliminar)

4. * $\begin{cases} \dfrac{x}{3} + y = 5 \\ x - \dfrac{y}{2} = 8 \end{cases}$

Elige el método más corto, no el primero que se te ocurra

Si alguna ecuación ya tiene una variable **despejada o sola**, usa **sustitución**. Si ambas ecuaciones ya están en la forma $y = \ldots$, usa **igualación**. Si los coeficientes de una variable son iguales u opuestos (o se pueden igualar multiplicando), usa **suma y resta**: casi siempre es el más rápido cuando ninguna variable está sola.

Retroalimentación

Después de encontrar las dos incógnitas, sustitúyelas en **ambas** ecuaciones originales (no solo en una) para confirmar que el par realmente resuelve el sistema completo.

4.5 Problemas que se modelan con sistemas

Recuerda

Identifica **dos** incógnitas, ponles nombre (x, y), y traduce el enunciado en **dos** ecuaciones independientes.

Ejercicios de clase

1. La suma de dos números es 24 y su diferencia es 6. Encuéntralos.

2. Dos entradas de cine y tres de teatro cuestan \$430; una de cine y una de teatro cuestan \$170.

Encuentra el precio de cada una.

3. Un padre tiene el triple de la edad de su hijo; en 10 años tendrá el doble. Encuentra las edades actuales.

4. La suma de dos números es 49; el mayor es 4 más que el doble del menor. Encuéntralos.

5. Dos números suman 18; el triple del primero menos el segundo es 14. Encuéntralos.

6. En un estacionamiento hay autos y motos: 27 vehículos en total y 90 llantas (autos con 4, motos con 2). ¿Cuántos autos y cuántas motos hay?

7. Un examen de 10 preguntas mezcla opción múltiple (3 pts c/u) y abiertas (5 pts c/u); el examen vale 36 puntos en total. ¿Cuántas preguntas hay de cada tipo?

8. * La suma de las edades de dos hermanos es 22; en 4 años, el mayor tendrá el doble de la edad que tenía el menor hace 2 años.

Ejercicios de tarea

1. La suma de las edades de dos hermanos es 21; el mayor tiene 3 años más que el doble del menor.
2. En un examen de 20 preguntas los aciertos valen 5 puntos y los errores restan 2 (todas contestadas). Si el alumno obtuvo 65 puntos, ¿cuántas acertó y cuántas falló?
3. Se mezclan nueces (a \$180/kg) y pasas (a \$90/kg) para obtener 10 kg de mezcla que cuesta \$126/kg en promedio. ¿Cuántos kg de cada una se usan?
4. El doble de un número más otro es 23; el primero menos el segundo es 1. Encuéntralos.
5. En una granja hay gallinas y conejos: 35 cabezas y 98 patas. ¿Cuántos animales de cada tipo hay?

6. La suma de dos números es 27; el mayor menos el menor es 9. Encuéntralos.
7. Dos boletos de concierto y un estacionamiento cuestan \$650; un boleto y dos estacionamientos cuestan \$550. Encuentra ambos precios.
8. ✓* La suma de las edades de un padre y su hijo es 50; hace 5 años, el padre tenía el cuádruple de la edad que tenía su hijo.

✔ Retroalimentación

Escribe explícitamente qué representa cada variable ("sea $x = \ldots$, $y = \ldots$") antes de plantear las ecuaciones: es la forma más segura de no confundir a quién le pertenece cada dato del problema.

4.6 Sistemas de orden 3×3

Recuerda

Con tres incógnitas necesitas **tres** ecuaciones. Estrategia: usa eliminación para reducir el sistema a uno de 2×2, y de ahí resuelve como ya sabes.

Ejercicios de clase

1. $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 6 \\ x + 2y - z = 1 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x + y + z = 4 \\ x - 2y + z = 7 \\ 2x + y - z = 3 \end{cases}$

4. * $\begin{cases} 2x + y + z = 9 \\ x - y + 2z = 0 \\ 3x + 2y - z = 17 \end{cases}$

Ejercicios de tarea

1. $\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x - y + z = 11 \\ x + 2y - z = 7 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x - y + z = 7 \\ 2x + y - z = 11 \\ x + 3y + z = 11 \end{cases}$

3. La suma de tres números es 18; el segundo es el doble del primero; el tercero es el primero más el segundo. Encuéntralos.

4. * $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x - y + 3z = 13 \\ 3x + y - z = -2 \end{cases}$

Reduce antes de resolver

Elige **una** variable para eliminar primero (la que se vea más fácil de cancelar) y combínala con pares de ecuaciones para obtener **dos** ecuaciones nuevas con solo dos incógnitas. A partir de ahí, ya es un sistema 2×2 que resuelves con el método que prefieras.

✔ Retroalimentación

Al final, sustituye tus tres valores en las **tres** ecuaciones originales. Un error de signo en una sola eliminación se arrastra a todo lo demás si no compruebas, así que no te saltes este paso.

Repaso integrador de la unidad

Resuelve estos reactivos mezclando todos los temas de la unidad.

1. De $3x + y = 9$, encuentra tres pares solución.

2. Sin graficar, clasifica: $y = 5x - 2$, $y = 5x + 3$.

3. Resuelve por el método que prefieras: $x + y = 14$, $x - y = 4$.

4. Resuelve por sustitución: $y = 2x - 1$, $3x + y = 14$.

5. La suma de dos números es 30 y su diferencia es 8. Encuéntralos.

6. Dos boletos de museo y uno de acuario cuestan \$310; uno de museo y dos de acuario cuestan \$290. Encuentra ambos precios.

7. Resuelve el sistema 3×3: $x + y + z = 9$, $x - y + z = 3$, $x + y - z = 1$.

8. Un sistema tiene las ecuaciones $2x + 4y = 10$ y $x + 2y = 5$. ¿Qué tipo de sistema es? Resuélvelo si se puede.

9. ⋆ La suma de las edades de dos amigos es 45; en 5 años, uno tendrá el doble de la edad que el otro tenía hace 5 años.

10. ⋆ Se preparan 20 litros de una mezcla de dos jugos: uno cuesta \$18/L y otro \$30/L. Si la mezcla debe costar en total \$480, ¿cuántos litros de cada jugo se necesitan?

Autoverificación del alumno

Cómo usar esta clave. Los reactivos de tarea marcados con ✓ traen aquí su *resultado final*, sin procedimiento. Consúltalo solo *después* de haber escrito tus datos, tu planteamiento, tus operaciones y tu respuesta. Coincidir es buena señal; no coincidir te dice dónde revisar. Que no estén todas las respuestas es intencional: lo que se aprende es el camino, no el número.

Unidad I

Los conjuntos de números, tarea 2
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$

Los conjuntos de números, tarea 5
$\mathbb{Q}, \mathbb{R}$

Los conjuntos de números, tarea 8
$-3 < -1.5 < 0 < \sqrt{2} < 2$

La recta numérica, el orden y el valor absoluto, tarea 2
0

La recta numérica, el orden y el valor absoluto, tarea 5
$>$ (pues $4 > 3$)

La recta numérica, el orden y el valor absoluto, tarea 8
$x = 7$ o $x = -3$

Representaciones de un número racional, tarea 2
$\frac{3}{5} = 60\,\%$

Representaciones de un número racional, tarea 5
$0.35 = 35\,\%$

Representaciones de un número racional, tarea 8
$0.4\overline{9} = \frac{49-4}{90} = \frac{45}{90} = \frac{1}{2} = 0.5$

Fracciones equivalentes y comparación, tarea 2
p. ej. $\frac{10}{16}, \frac{15}{24}$

Fracciones equivalentes y comparación, tarea 5
$\frac{3}{8} < \frac{1}{2} < \frac{5}{8}$

Fracciones equivalentes y comparación, tarea 8
p. ej. $\frac{1}{2} = \frac{7}{14}$

Operaciones con números racionales, tarea 2
$-\frac{3}{2}$

Operaciones con números racionales, tarea 5
$\frac{9}{20}$

Operaciones con números racionales, tarea 8
$\frac{10}{11}$

Mínimo común múltiplo y máximo común divisor, tarea 2
14

Mínimo común múltiplo y máximo común divisor, tarea 5
36 segundos

Mínimo común múltiplo y máximo común divisor, tarea 8
m. c. m. $= 45$, M. C. D. $= 3$; $45 \times 3 = 135 = 9 \times 15$

Potencias, radicales y notación científica, tarea 2
343

Potencias, radicales y notación científica, tarea 5
$\frac{1}{125}$

Potencias, radicales y notación científica, tarea 8
6×10^4

Porcentajes y proporciones, tarea 2
500

Porcentajes y proporciones, tarea 5
35 %

Porcentajes y proporciones, tarea 8
No: sube a \$250 y baja a \$187.50

Del lenguaje común al lenguaje algebraico, tarea 2
$x + 8$

Del lenguaje común al lenguaje algebraico, tarea 5
$2x + \frac{x}{2}$

Del lenguaje común al lenguaje algebraico, tarea 8
$2(x + 3) - x = x + 6$

Unidad II

La idea de variación, tarea 2
indep. km / dep. gasolina

La idea de variación, tarea 5
indep. horas / dep. batería

La idea de variación, tarea 8
No es lineal: $A = \pi r^2$ (cuadrática)

Los cuatro registros de representación, tarea 2
V : $2000, 1600, 1200, 800, 400$

Los cuatro registros de representación, tarea 5
$S = 500 + 50t$

Los cuatro registros de representación, tarea 8
recta creciente, cruza el eje S en 500

Razón de cambio, tarea 2
-3

Razón de cambio, tarea 5
-3

Razón de cambio, tarea 8
No: pendiente indefinida (misma $x = 5$)

Variación directamente proporcional, tarea 2
$k = 4$, $y = 4x$

Variación directamente proporcional, tarea 5
$x = 18$

Variación directamente proporcional, tarea 8
Directamente proporcional (y/x constante)

La función lineal, tarea 2
$m = 3,\ y = 3x - 3$

La función lineal, tarea 5
$m = -2,\ b = 6$, baja

La función lineal, tarea 8
$y = 3x$

Unidad III

Un poco más de lenguaje algebraico, tarea 2
$85n + 20$

Un poco más de lenguaje algebraico, tarea 5
$2x + \frac{x}{2}$

Un poco más de lenguaje algebraico, tarea 8
$2(x + 3) - x = x + 6$

¿Qué es una ecuación?, tarea 2
Sí $(17 = 17)$

¿Qué es una ecuación?, tarea 5
Sí $(3 = 3)$

¿Qué es una ecuación?, tarea 8
Infinitas: se cumple para cualquier x

La idea de la balanza, tarea 2
$x = 7$

La idea de la balanza, tarea 5
$x = -7$

La idea de la balanza, tarea 8
$x = 4$

Resolución paso a paso, tarea 2
$x = 10$

Resolución paso a paso, tarea 5
$x = 5$

Resolución paso a paso, tarea 8
$-10 = -2$: **sin solución** (contradicción)

Despeje de fórmulas, tarea 2
$r^2 = \frac{A}{\pi}$

Despeje de fórmulas, tarea 5
$b = P - a - c$

Despeje de fórmulas, tarea 8
$d_o = \frac{f\, d_i}{d_i - f}$

Modelar problemas con ecuaciones, tarea 2
17 aciertos

Modelar problemas con ecuaciones, tarea 5
altura 8, base 12 (cm)

Modelar problemas con ecuaciones, tarea 8
$28, 30, 32$

Unidad IV

Ecuación lineal con dos incógnitas, tarea 2
Sí

Ecuación lineal con dos incógnitas, tarea 5
p. ej. $(0, 4), (3, 2), (6, 0)$

Ecuación lineal con dos incógnitas, tarea 8
Una sola: infinitas; con otra ecuación distinta: una única

Método gráfico y tipos de solución, tarea 2
Paralelas: sin solución

Método gráfico y tipos de solución, tarea 5
Misma recta: infinitas

Método gráfico y tipos de solución, tarea 8
Paralelas: sin solución

Sistemas equivalentes, tarea 2
$3x + 2y = 5$

Sistemas equivalentes, tarea 5
$(x, y) = (3, 3)$

Sistemas equivalentes, tarea 8
$E_1 - 2E_2$ da $5y = 11$; $y = \frac{11}{5}$ y $x = 1 + y = \frac{16}{5}$.
Comprobación: $2(\frac{16}{5}) + 3(\frac{11}{5}) = 13$

Métodos algebraicos (2×2), tarea 2
$x = 2,\ y = 7$

Problemas que se modelan con sistemas, tarea 2
15 aciertos, 5 errores

Problemas que se modelan con sistemas, tarea 5
21 gallinas, 14 conejos

Problemas que se modelan con sistemas, tarea 8
hijo 13, padre 37

Sistemas de orden 3×3, tarea 2
$x = 6,\ y = 1,\ z = 2$